

Métodos alternativos para estimar *markups*

Productividad y poder de mercado desde datos de producción

Juan Diego Barnes

2026

Métodos Econométricos y Organización Industrial Aplicada — Florencia Gabrielli

1. **La perspectiva de IO sobre la productividad:** qué es la TFP y por qué genera dos sesgos econométricos.
2. **Un primer en estimación de productividad:** Olley & Pakes (1996) y la función de control.
3. **El “enfoque de producción”** para recuperar markups (De Loecker, 2011; De Loecker & Warzynski, 2012).
4. **Trade-off** entre BLP (demanda) y el enfoque de producción; extensión a *markdowns*.
5. **Extensiones:** Levinsohn–Petrin (2003) y Akerberg–Caves–Frazer (2015).

¿Qué es la productividad y por qué le importa a la IO?

Productividad = desplazador (Hicks-neutral) de la función de producción

$Q = \Omega F(K, L, M)$: con el mismo *bundle* de insumos, un Ω mayor produce más. Tres lecturas equivalentes: desplazador de F ; ratio output/insumos (**TFP**); desplazador (hacia abajo) de costos.

No es solo crecimiento agregado: la IO estudia **heterogeneidad** de firmas, reasignación, regulación, eficiencias en fusiones y — clave hoy — la relación productividad–*markups*.

Preferimos la TFP a la productividad del trabajo: esta última mezcla *shifts* de TFP con la intensidad factorial.

De Loecker & Syverson (2021), Handbook of IO, cap. introductorio.

Heterogeneidad de firmas: dispersión y persistencia

Dispersión enorme

Aun dentro de industrias a 6 dígitos: ratio TFP $p_{90}/p_{10} \approx 2:1$ en EE.UU./Canadá; **3:1 o más** en economías en desarrollo. No desaparece al agregar I+D o capital humano.

Persistencia

AR(1) anual $\approx 0,7-0,8$ (sin FE). No es ruido ni error de medición. Los más productivos son más grandes, rentables, crecen más y sobreviven más.

Estas regularidades hacen de la TFP un objeto de política — y exigen estimarla bien.

Especificación (Cobb–Douglas en logs)

$$q_{it} = \beta_V x_{it}^V + \beta_F x_{it}^F + \omega_{it} + \varepsilon_{it}$$

- Insumos **variables** V (trabajo, intermedios) y **fijos** F (capital K).
- ω_{it} : productividad **observada por la firma**, no por el econometrista.
- ε_{it} : error de medición / shock *ex-post* (no anticipado), i.i.d.

La TFP se recupera como **residuo** de la producción, una vez estimadas las elasticidades β . La asimetría “la firma ve ω , el econometrista no” es el corazón del problema.

Problema econométrico (I): sesgo de simultaneidad

Sesgo de transmisión

La demanda de factores es **función de la productividad**: la firma elige insumos *sabiendo* ω_{it} . Entonces

$$\mathbb{E}[x_{it}^V \omega_{it}] \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \text{OLS sesgado.}$$

Típicamente sobreestima la elasticidad del insumo variable y subestima la del capital.

“Buscá un instrumento” no alcanza: los precios de insumos — IV ideal — rara vez existen o cumplen la exclusión respecto de ω .

Cualquier IV válido impone, implícitamente, supuestos sobre estructura de mercado y medición del output.

Salida endógena

Los productores de **baja** ω tienen más chance de **salir** $\Rightarrow$ observamos una muestra *seleccionada*. La regla de salida depende del **capital**: con más K , mayor valor de opción de seguir $\Rightarrow$ correlación inducida entre K y ω en los sobrevivientes.

¿Por qué no alcanzan las soluciones estándar?

OLS ignora ambos sesgos; los **efectos fijos** suelen empeorarlo (atenúan por poca variación intra-firma); el **GMM en diferencias** no trata la selección y supone un proceso de ω lineal exógeno.

Que soluciona Olley-Pakes?

Qué queremos estimar

$$q = \beta_l l + \beta_k k + \omega + \varepsilon.$$

ω = productividad que **la firma ve, nosotros no**. La firma elige el trabajo l *sabiendo* su ω .

Por qué OLS se sesga

Firma productiva $\Rightarrow$ contrata más $\Rightarrow \text{Cov}(l, \omega) \neq 0$.
El coeficiente de l **le roba** el efecto de ω (que está escondida en el error $\omega + \varepsilon$).

La meta

Si el error fuera **solo** ε , el problema desaparece: ε es la sorpresa *ex-post* y **no** correlaciona con l .

*OP no borra ω (es lo que queremos medir): elimina el sesgo que causa, volviéndola **observable**.*

La idea: buscar una “huella visible” de ω

La inversión delata la productividad

La firma invierte mirando su productividad y su capital: $i = i(\omega, k)$. Más productiva $\Rightarrow$ invierte más (dado k).

Es monótona $\Rightarrow$ se puede dar vuelta

$$\omega = h(i, k).$$

La productividad **invisible** quedó escrita como función de dos cosas que **sí observamos**: la inversión i y el capital k .

La invisible se volvió (indirectamente) visible: esa es toda la jugada.

El paso exacto donde “desaparece” ω

Sustituir $\omega = h(i, k)$ en la producción

$$q = \beta_l l + \beta_k k + \underbrace{h(i, k)}_{=\omega} + \varepsilon = \beta_l l + \underbrace{[\beta_k k + h(i, k)]}_{\phi(i, k)} + \varepsilon.$$

Ya no hay ω

Se disolvió dentro de $\phi(i, k)$, que **sí podemos estimar** (polinomio flexible en i, k : son datos). El único no observado que queda es ε .

Por qué mata el sesgo

El error pasó de $(\omega + \varepsilon)$ a **solo** ε . Por *timing*, la firma no conocía ε al elegir l : $\text{Cov}(l, \varepsilon) = 0$. Controlar $\phi \approx$ controlar ω .

Primera etapa: sacar limpio β_l

Qué hace

Regresás q sobre l y la función flexible $\phi(i, k)$:

$$q = \beta_l l + \phi(i, k) + \varepsilon.$$

Como ϕ ya *controla* por ω , el error es solo ε y $\text{Cov}(l, \varepsilon) = 0 \Rightarrow \beta_l$ sale **sin sesgo**.

Qué NO puede

Separar β_k : dentro de $\phi = \beta_k k + h(i, k)$ hay **dos** términos que dependen de k . Solo vemos la *suma* $\phi \Rightarrow$ capital y talento quedan pegados.

Qué te llevás

$\hat{\beta}_l$ y el ajuste $\hat{\phi}_{it} = \beta_k k_{it} + \omega_{it}$ (capital + talento mezclados, ya **sin** ε). Materia prima de la etapa 2.

Analogía: controlás “libros” $\rightarrow$ el efecto de “estudiar” queda limpio; pero “libros” aún mezcla año/nivel y talento.

Segunda etapa: separar β_k del talento

El nudo que queda

Tenés $\hat{\phi}_{it} = \beta_k k_{it} + \omega_{it}$. Regresar $\hat{\phi}$ sobre k a lo bruto deja a ω en el error $\Rightarrow$ sesgo. Faltan dos ingredientes.

1) El talento es persistente (Markov)

$$\omega_{it} = \underbrace{g(\omega_{it-1})}_{\text{predecible}} + \underbrace{\xi_{it}}_{\text{sorpresa nueva}}$$

ξ_{it} = novedad de este período, imposible de prever desde el pasado.

2) El capital se decide antes

k_{it} se elige en $t - 1$ (invertís hoy, es capital mañana).
Entonces se fijó **antes** de la sorpresa ξ_{it} .

$t - 1$: se decide $k_{it} \rightarrow t$: llega $\xi_{it} \Rightarrow k_{it}$ no puede correlacionar con ξ_{it} .

Segunda etapa: la condición que fija β_k

La misma lógica: timing $\Rightarrow$ ortogonalidad

Para una firma β_k : recuperás la productividad $\omega_{it}(\beta_k) = \hat{\phi}_{it} - \beta_k k_{it}$, lo predecís con su rezago, y lo que sobra es la innovación $\xi_{it}(\beta_k)$. El β_k correcto es el que cumple

$$\mathbb{E}[\xi_{it}(\beta_k) \cdot k_{it}] = 0.$$

Por qué el capital sí y el trabajo no

k_{it} es **predeterminado** (elegido antes de ξ_{it}) $\Rightarrow$ ortogonal a la innovación. El trabajo l_{it} reacciona a ω_{it} (que incluye ξ_{it}) $\Rightarrow \mathbb{E}[\xi_{it} l_{it}] \neq 0$: no sirve acá.

	Etapas de OP	
	Etapas de OP	Etapas de OP
Confundidor	ω (vía el proxy $\phi(i, k)$)	ω (vía Markov: se predice y se resta)
Sorpesa que, por <i>timing</i> , es ortogonal	ε (shock ex-post) $\perp I$	ξ (innovación) $\perp k$
Se identifica	β_I	β_k

En las dos: encontrás algo que, por cuándo se decidió, no puede correlacionar con la sorpresa relevante, y usás esa ortogonalidad para quitar el confundidor.

- **Inversión lumpy / cero:** $i(\cdot)$ no es invertible en $i = 0$ (costos fijos $\Rightarrow$ varios ω compatibles con $i = 0$). Se **descartan observaciones** $\Rightarrow$ Levinsohn–Petrin (materiales como proxy).
- **No identificación de β_V :** bajo competencia perfecta sin variación de precios de insumos, la elasticidad del insumo variable no se identifica en el *setup* canónico $\Rightarrow$ Akerberg–Caves–Frazer (2015); Gandhi–Navarro–Rivers (2020).
- **Monotonicidad / escalaridad de ω** y el supuesto de que solo la ω propia mueve la inversión restringen la estructura de mercado. (Verhoogen, 2023)

Guardá esto: la elasticidad-producto creíble es lo que habilita recuperar markups desde producción.

La idea central: markups sin sistema de demanda

Invertir la lógica de la NEIO

El enfoque de demanda estima demanda + conducta. El *production approach* (raíz en Hall, 1986) recupera el markup de la **CPO de minimización de costos** de un insumo **variable**, sin especificar demanda ni conducta.

El *wedge* de Hall

Bajo competencia perfecta, la participación del gasto de un insumo en el *ingreso* iguala su participación en el *costo*. **Cualquier imperfección abre una brecha** — y esa brecha es el markup $\mu_{it} = P_{it}/\lambda_{it}$ (precio sobre costo marginal, λ = multiplicador de Lagrange).

Minimización de costos condicional al capital

$\mathcal{L} = P_{it}^V V_{it} + P_{it}^K K_{it} + \lambda_{it} (Q_{it} - F(\cdot)e^{\omega_{it}})$. La CPO del insumo variable V , multiplicada por V_{it}/Q_{it} :

$$\underbrace{\frac{\partial F}{\partial V} \frac{V_{it}}{Q_{it}}}_{\theta_{it}^V \text{ (elasticidad-producto)}} = \frac{1}{\lambda_{it}} \underbrace{\frac{P_{it}^V V_{it}}{Q_{it}}}_{\mu_{it} \cdot \alpha_{it}^V}.$$

El resultado, en una fórmula

$$\boxed{\mu_{it} = \frac{\theta_{it}^V}{\alpha_{it}^V}}, \quad \theta_{it}^V = \frac{\partial Q}{\partial V} \frac{V}{Q}, \quad \alpha_{it}^V = \frac{P_{it}^V V_{it}}{P_{it} Q_{it}}.$$

Elasticidad-producto (estructural, se estima) sobre *share del insumo en el ingreso* (contable, se observa).

Derivación De Loecker (1): minimización de costos

El problema de la firma

Producir Q_{it} al mínimo costo, dada la tecnología $Q_{it} = F(V_{it}, K_{it}; \beta) e^{\omega_{it}}$:

$$\min_{V, K} P_{it}^V V_{it} + r_{it} K_{it} \quad \text{s.a.} \quad F(V_{it}, K_{it}) e^{\omega_{it}} \geq Q_{it}.$$

Lagrangiano: $\mathcal{L} = P_{it}^V V_{it} + r_{it} K_{it} + \lambda_{it}(Q_{it} - F(\cdot) e^{\omega_{it}})$.

El multiplicador es el costo marginal

Por el teorema de la envolvente, $\lambda_{it} = \frac{\partial C(Q_{it})}{\partial Q_{it}} = \text{costo marginal}$. Definimos el markup

$$\mu_{it} \equiv \frac{P_{it}}{\lambda_{it}} = \frac{P_{it}}{\text{costo marginal}}.$$

Derivación De Loecker (2): la CPO del insumo variable

Solo se usa la CPO del insumo *flexible*

(El capital es dinámico; su CPO involucra costos de ajuste.) Para el insumo variable V :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial V_{it}} = 0 : \quad P_{it}^V = \lambda_{it} e^{\omega_{it}} \frac{\partial F}{\partial V_{it}} = \lambda_{it} \frac{\partial Q_{it}}{\partial V_{it}}.$$

Multiplicar por V/Q para que aparezca la elasticidad

$$\frac{P_{it}^V V_{it}}{Q_{it}} = \lambda_{it} \underbrace{\frac{\partial Q_{it}}{\partial V_{it}} \frac{V_{it}}{Q_{it}}}_{\theta_{it}^V \text{ (elasticidad-producto)}} \Rightarrow \theta_{it}^V = \frac{1}{\lambda_{it}} \frac{P_{it}^V V_{it}}{Q_{it}}.$$

Derivación De Loecker (3): el markup como *wedge*

Introducir el precio de output P_{it}

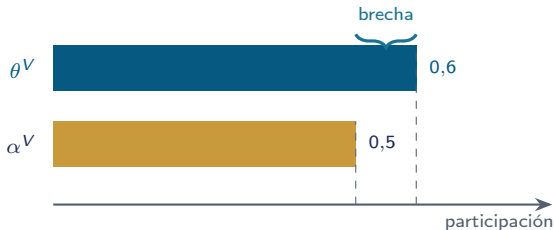
Multiplicando y dividiendo por P_{it} :

$$\theta_{it}^V = \underbrace{\frac{P_{it}}{\lambda_{it}}}_{\mu_{it}} \cdot \underbrace{\frac{P_{it}^V V_{it}}{P_{it} Q_{it}}}_{\alpha_{it}^V \text{ (share ingreso)}} = \mu_{it} \alpha_{it}^V \Rightarrow \boxed{\mu_{it} = \frac{\theta_{it}^V}{\alpha_{it}^V}}.$$

El *wedge* de Hall y el *benchmark* competitivo

La minimización de costos hace que θ^V iguale la participación del insumo en el **costo**. Bajo competencia perfecta $\mu = 1$: **share de costo** = **share de ingreso** ($\theta^V = \alpha^V$). Todo $\mu > 1$ abre una *brecha* ($\alpha^V < \theta^V$): el markup es esa brecha.

Intuición gráfica: el markup como *wedge*



La brecha es el markup

$$\mu = \frac{\theta^V}{\alpha^V} = \frac{0,6}{0,5} = 1,2.$$

El cociente de las dos longitudes.

Benchmark competitivo

Con $\mu = 1$ las barras **coinciden** ($\alpha^V = \theta^V$). A mayor poder de mercado, α^V cae por debajo de θ^V y el cociente μ crece.

θ^V : cuánto aporta el insumo al producto (tecnología, se estima). α^V : cuánto captura del ingreso (contable, se observa).

Qué se necesita y qué NO

Se necesita

- La **elasticidad-producto** $\theta^V \Rightarrow$ estimar una función de producción (OP/LP/ACF).
- El **share** $\alpha^V =$ gasto en el insumo variable / ventas $\Rightarrow$ dato directo.

NO se necesita

- Sistema de demanda ni elasticidades.
- Supuesto de conducta (Bertrand/Cournot/colusión).
- *Market shares*, precios ni características de productos/consumidores.

El modelo de competencia determina cómo se forma el markup en equilibrio, no cómo se mide. Complementario con el enfoque de demanda.

Supuestos clave (y qué pasa si se violan)

- **(A) Existe un insumo variable sin costos de ajuste.** Solo para él vale la CPO estática. *Si se viola* (p.ej. imponer la CPO al capital): el *wedge* incluye costos de ajuste $\Rightarrow$ markups sesgados al alza.
- **(B) Las firmas minimizan costos.** Único supuesto de conducta requerido.
- **(C) Precio del insumo dado** (sin monopsonio en ese insumo). *Si se viola* $\Rightarrow$ hay que modelar *markdowns* (más adelante).
- **(D) Monotonidad del proxy:** el intermedio es creciente en ω — se cumple en amplias clases de competencia imperfecta.

Dos (tres) caminos para medir el poder de mercado

El markup $\mu = P/c$ mide poder de mercado, pero el costo marginal c casi nunca se observa (Bresnahan, 1989). Tres enfoques:

- **Contable:** usa márgenes observados, pero supone costo medio = marginal (ignora costos fijos / rendimientos crecientes). Poco satisfactorio.
- **Demanda (NEIO/BLP):** estima demanda + conducta $\Rightarrow$ markup vía CPO de precios. “Estimar costos sin datos de costos”.
- **Producción (De Loecker–Warzynski):** CPO de costos de un insumo flexible $\Rightarrow \mu = \theta^V / \alpha^V$. Sin demanda ni conducta.

Comparación: BLP vs. enfoque de producción

	Demanda (BLP/NEIO)	Producción (DLW)
Datos	<i>Shares</i> de mercado, precios, características, instrumentos; definir el mercado y los rivales	Panel firma-nivel: ingreso PQ , gasto en insumos $P^V V$, insumos; datos de balance
Supuestos	Sistema de demanda + modelo de conducta/equilibrio (típ. Bertrand–Nash)	Minimización de costos + un insumo flexible + función de producción
Identifica	Elasticidades de demanda, sustitución; contra-factuales (fusiones, bienestar, bienes nuevos)	Markup firma-nivel y su evolución ; escala a muchas industrias

No hay ganador universal: es un trade-off de objetivos y de datos disponibles.

Producción

(+) No define mercado, conducta ni IV; escala a muchas industrias; markups firma-nivel y su trayectoria (base de De Loecker–Eeckhout–Unger 2020).

(–) Depende de estimar bien θ^V ; del supuesto de insumo flexible; del problema *revenue vs. quantity*; **no** da contrafactuales.

Demanda (BLP)

(+) Microfundado en demanda; permite **contrafactuales** (fusiones, bienestar, bienes nuevos).

(–) Exige definir el mercado, instrumentos, un supuesto de conducta y datos ricos de demanda.

Regla práctica: ¿querés un contrafactual? → BLP. ¿Querés markups comparables entre industrias con datos de balance? → producción.

Del markup al *markdown*: poder en insumos (Rubens et al., 2025)

Extender el enfoque de producción al monopsonio

Normalizando las CPO entre insumos variables se recuperan *markup* (producto) y *markdown* (insumo). El markdown salarial, con ψ^l = inversa de la elasticidad de oferta laboral:

$$\mu_{ft}^w = \frac{MRPL_{ft} - W_{ft}}{MRPL_{ft}} = \frac{\psi_{ft}^l}{1 + \psi_{ft}^l}.$$

Identificación (sin modelar la oferta laboral)

Normalizando por un insumo con precio exógeno (materiales, $\psi^m = 0$):

$$\psi_{ft}^l = \frac{\beta_{ft}^l \alpha_{ft}^m}{\beta_{ft}^m \alpha_{ft}^l} - 1.$$

Talón de Aquiles: requiere *neutralidad de Hicks*. Con heterogeneidad tecnológica inobservada, markdowns y sesgo factorial no se separan $\Rightarrow$ sesgo severo.

Identificar la producción bajo competencia imperfecta (ADL, 2024)

El eslabón débil: estimar θ^V

OP/LP/ACF/GNR suponen implícitamente cierto entorno competitivo. Bajo competencia perfecta y sin variación de precios/demanda, la elasticidad del insumo variable **no se identifica** (Gandhi–Navarro–Rivers, 2020).

Amenaza

La competencia imperfecta complica la *primera etapa*: la demanda de insumos debe incluir *todos los shifters* (costo, demanda, estados de los rivales).

...y recurso

Pero también aporta **instrumentos de oligopolio** (productividad y factores de los rivales), que rompen la no-identificación de GNR — sin definir el mercado ni observar a todos los competidores.

Proponen un enfoque de estadístico suficiente (Cournot / Bertrand logit) que estima la producción sin especificar plenamente la demanda.

Motivación

La inversión de OP es *lumpy* y a menudo **cero** $\Rightarrow$ se descartan observaciones y falla la monotonicidad. Solución: usar **insumos intermedios** m_{it} (materiales), que rara vez son cero.

Proxy e implementación (dos etapas, como OP)

$m_{it} = m(\omega_{it}, k_{it})$ monótona $\Rightarrow \omega_{it} = h(m_{it}, k_{it})$. Etapa 1:

$$y_{it} = \beta_l l_{it} + \phi(m_{it}, k_{it}) + \eta_{it}.$$

Etapa 2: con el Markov $\omega_{it} = g(\omega_{it-1}) + \xi_{it}$, se identifican β_k, β_m .

Supuesto: los materiales se ajustan libre y contemporáneamente a ω (insumo estático).

OP/LP no identifican β_I en la primera etapa

Si el trabajo l_{it} se elige en el *mismo momento* y con la *misma información* que la demanda de materiales/inversión, entonces

$$l_{it} = f(\omega_{it}, k_{it}) = f(h(m_{it}, k_{it}), k_{it}).$$

$\Rightarrow l_{it}$ es función determinista de los mismos argumentos que $\phi(m_{it}, k_{it})$.

Consecuencia

l_{it} es **colineal** con el término no paramétrico $\phi(\cdot)$: la regresión de la 1ª etapa **no puede separar** el efecto de l del de $\phi \Rightarrow \beta_I$ no se identifica ahí.

ACF: la solución — todo en la segunda etapa

1ª etapa (solo limpieza): no identifica coeficientes; separa el shock *ex-post* η_{it} :

$$y_{it} = \Phi(l_{it}, k_{it}, m_{it}) + \eta_{it}.$$

Timing: k en $t - 1$; l en $t - b$ ($0 < b < 1$); m en t (flexible).

2ª etapa (todos los β): dado $(\beta_l, \beta_k, \beta_m)$ se recupera $\omega_{it}(\beta) = \hat{\Phi}_{it} - \beta_l l - \beta_k k - \beta_m m$, se proyecta sobre su rezago y sale $\xi_{it}(\beta)$. Momentos:

$$\mathbb{E}[\xi_{it}(\beta) (k_{it}, l_{it-1}, m_{it-1})] = 0.$$

Capital contemporáneo y trabajo/materiales rezagados son los instrumentos (predeterminados respecto de ξ_{it}).

Cuadro comparativo: OP vs. LP vs. ACF

	Olley–Pakes (1996)	Levinsohn–Petrin (2003)	ACF (2015)
Proxy de ω	Inversión i_{it}	Materiales m_{it}	Materiales m_{it}
Resuelve	Simultaneidad + selección	Inversión <i>lumpy</i> /cero de OP	Colinealidad de β_l
1ª etapa	β_V	β_l	nada estructural (limpia η)
2ª etapa	β_K	β_k, β_m	todos $\beta_l, \beta_k, \beta_m$
Timing	k predet.; i, l contemp.	k predet.; l, m flexibles	k en $t-1$; l en $t-b$; m en t

Idea común: ω escalar, Markov de 1.er orden; el proxy invierte ω ; los momentos usan la innovación ξ_{it} .

1. **Estimar productividad es difícil** por dos sesgos: simultaneidad (insumos eligen sabiendo ω) y selección (salida endógena).
2. **OP** $\rightarrow$ **LP** $\rightarrow$ **ACF** son el mismo paradigma (proxy + Markov), afinando el problema empírico (inversión cero) y el de identificación (colinealidad de β_I).
3. **El markup sale “gratis”** de la producción: $\mu = \theta^V / \alpha^V$, sin demanda ni conducta — pero hereda toda la fragilidad de estimar θ^V .
4. **Trade-off con BLP**: producción para markups comparables entre industrias; BLP para contrafactuales de demanda.

Preguntas

Métodos alternativos para estimar markups

Introducción

De Loecker, J. & Syverson, C. (2021). "An Industrial Organization Perspective on Productivity." En *Handbook of Industrial Organization*, vol. 4(1), 141–223. Elsevier.

Estimación de productividad

Olley, S. & Pakes, A. (1996). "The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry." *Econometrica* 64(6), 1263–1297. (Working paper: 1992.)

Levinsohn, J. & Petrin, A. (2003). "Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables." *Review of Economic Studies* 70(2), 317–342.

Ackerberg, D., Caves, K. & Frazer, G. (2015). "Identification Properties of Recent Production Function Estimators." *Econometrica* 83(6), 2411–2451.

Ackerberg, D. & De Loecker, J. (2024). "Production Function Identification under Imperfect Competition." CEPR Discussion Paper 19640.

El “enfoque de producción” para recuperar markups

De Loecker, J. (2011). "Recovering Markups from Production Data." *International Journal of Industrial Organization* 29(3), 350–355.

Rubens, M., Wu, Y. & Xu, M. (2025). "Estimating Factor Price Markdowns Using Production Models." *International Journal of Industrial Organization* 102, 103177.

Aplicaciones

De Loecker, J. (2011). "Product Differentiation, Multiproduct Firms, and Estimating the Impact of Trade Liberalization on Productivity." *Econometrica* 79(5), 1407–1451.

De Loecker, J. & Warzynski, F. (2012). "Markups and Firm-Level Export Status." *American Economic Review* 102(6), 2437–2471.

Referencias complementarias citadas

Hall, R. E. (1988). "The Relation between Price and Marginal Cost in U.S. Industry." *Journal of Political Economy* 96(5), 921–947.

Gandhi, A., Navarro, S. & Rivers, D. (2020). "On the Identification of Gross Output Production Functions." *Journal of Political Economy* 128(8), 2973–3016.

- De Loecker, J., Eeckhout, J. & Unger, G. (2020). "The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications." *Quarterly Journal of Economics* 135(2), 561–644.
- Verhoogen, E. (2023). Firm-level upgrading in developing countries. *Journal of Economic Literature*, 61(4), 1410-1464.